

중1 실전모의고사(05)

배점
(100점)

선택형

1~20

80점

단답형

21~25

20점

사논술형

-

-

- 문제지 전체 면수와 인쇄 상태를 확인하세요.
- 본 시험지는 총5면으로 구성되어 있으며, 선택형과 단답형 문항의 배점은 모두 4점입니다.

<선택형 문항 1번부터 20번까지>

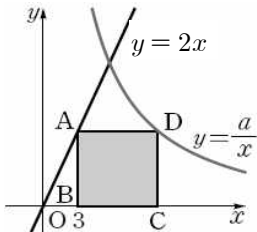
- 선택형 문항에 대한 답안은 OMR 카드에 컴퓨터용 사인펜으로 맞는 보기를 골라 칠하시오.

1. <보기>에서 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. y 가 x 에 정비례할 때, $\frac{y}{x} (x \neq 0)$ 의 값은 항상 일정하다.
- ㄴ. 나이를 먹을수록 키가 커지니까 사람의 키는 나이에 정비례한다.
- ㄷ. 시간이 지날수록 양초의 길이가 줄어드니까 양초의 길이는 시간에 반비례한다.
- ㄹ. 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하면 y 는 x 에 정비례한다.
- ㅁ. 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소하면 y 는 x 에 반비례한다.

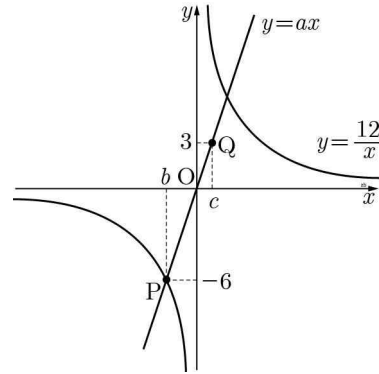
- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

2. 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD의 한 꼭짓점 A는 함수 $y = 2x$ 의 그래프 위에 있고, 꼭짓점 D는 함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프 위에 있다. 점 B의 좌표가 (3, 0)일 때, 상수 a 의 값을 구하면?



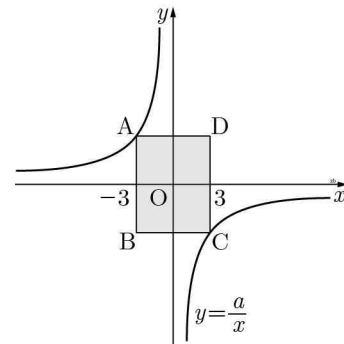
- ① 34 ② 44 ③ 54 ④ 64 ⑤ 74

3. 정비례 관계 $y = ax$ 와 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프는 점 $P(b, -6)$ 에서 만나고, 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프는 점 $Q(c, 3)$ 를 지날 때, 세 수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은?



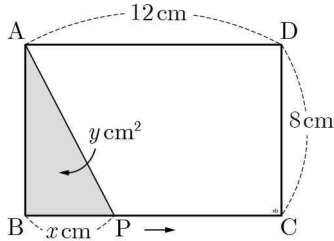
- ① 1 ② $\frac{3}{2}$
③ 2 ④ $\frac{5}{2}$
⑤ 3

4. 다음 그림과 같이 두 점 A, C는 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점이고, 직사각형 ABCD의 넓이가 60일 때, 상수 a 의 값은?



- ① -20 ② -15
③ -10 ④ -5
⑤ -3

5. 다음 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 점 P는 변 BC위를 점 B에서 점 C까지 움직인다. $\overline{AD} = 12\text{cm}$, $\overline{CD} = 8\text{cm}$, 선분 BP의 길이를 $x\text{cm}$, 삼각형 ABP의 넓이를 $y\text{cm}^2$ 라고 할 때, 다음 중 옳은 것을 고르면?



- ① 식은 반비례관계이다.
 ② x 와 y 의 관계식은 $y = 8x$ 이다.
 ③ 그래프로 나타내었을 때, 제 1 사분면을 지난다.
 ④ 삼각형의 넓이가 24cm^2 일 때, 선분 $\overline{BP}$ 의 길이는 3cm 이다.
 ⑤ x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...일 때, y 의 값이 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...가 된다.

6. 어떤 제품은 직원 8명이 20일 동안 일해야 완성할 수 있다고 한다. 이 제품을 직원 x 명이 완성하는데 y 일이 걸린다고 할 때, 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 직원 한 명이 하루에 하는 일의 양은 모두 같다.)

<보기>

- ㄱ. y 는 x 에 정비례한다.
 ㄴ. xy 의 값은 항상 160이다.
 ㄷ. x 와 y 사이의 관계식은 $y = 160x$ 이다.
 ㄹ. x 의 값이 2배가 되면 y 의 값도 2배가 된다.
 ㅁ. 10일 동안 일을 하여 완성하려면 16명이 필요하다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ
 ③ ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

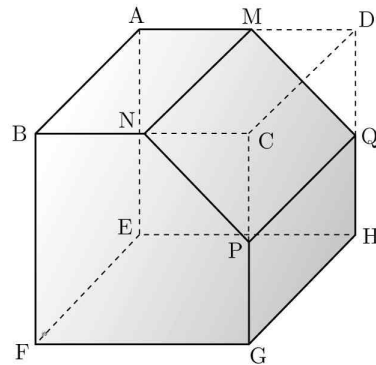
7. 공간에서 위치관계에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

- ㄱ. 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
 ㄴ. 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 한 점에서 만나거나 평행하다.
 ㄷ. 한 평면에 수직인 직선과 그 평면에 평행한 직선은 서로 수직이다.
 ㄹ. 공간에서 두 직선이 서로 만나지 않을 때, 두 직선은 꼬인 위치에 있다고 한다.

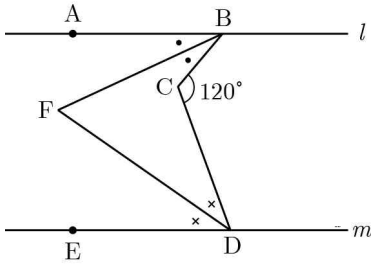
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 다음 그림은 정육면체에서 네 모서리의 중점 M, N, P, Q를 지나는 평면으로 잘라낸 입체 도형이다. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, 직선과 평면의 위치관계를 말할 때 모서리는 그 모서리를 포함하는 직선으로, 면은 그 면을 포함하는 평면으로 연장하여 생각한다.)



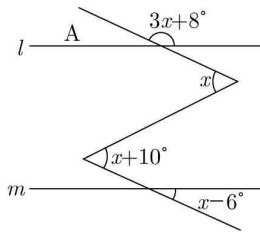
- ① 모서리 MQ와 수직인 면은 없다.
 ② 모서리 MQ와 평행한 면은 2개이다.
 ③ 모서리 MQ와 수직인 모서리는 2개이다.
 ④ 모서리 MQ와 평행한 모서리는 1개이다.
 ⑤ 모서리 MQ와 꼬인 위치에 있는 모서리는 7개이다.

9. 그림에서 $l \parallel m$ 이고 $\angle ABF = \angle FBC$,
 $\angle CDF = \angle FDE$ 일 때, $\angle BFD$ 의 크기는?



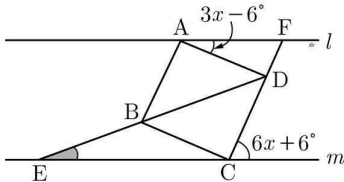
- ① 45° ② 55°
 ③ 60° ④ 65°
 ⑤ 70°

10. 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, x 의 값은?



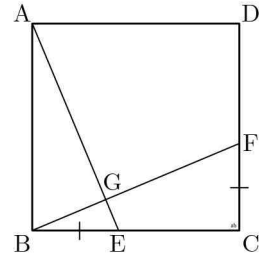
- ① 47° ② 49°
 ③ 50° ④ 51°
 ⑤ 53°

11. 다음 그림에서 $l \parallel m$ 이고, 사각형 ABCD가 정사각형일 때, $\angle BEC$ 의 크기는?



- ① 18° ② 19°
 ③ 20° ④ 21°
 ⑤ 22°

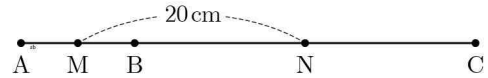
12. 다음 그림의 정사각형 ABCD에서 $\overline{BE} = \overline{CF}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\triangle ABC \equiv \triangle DCB$
 ② $\angle GAD + \angle GFD = 120^\circ$
 ③ $\angle AGF = 90^\circ$
 ④ $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$
 ⑤ $\angle BAE + \angle BFC = 90^\circ$

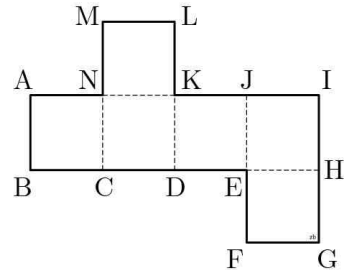
13. 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 의 중점이고,

$\overline{AB} = \frac{1}{4} \overline{AC}$ 이다. $\overline{MN} = 20$ cm 일 때, $\overline{MC}$ 의 길이는?



- ① 24 cm ② 25 cm
 ③ 28 cm ④ 30 cm
 ⑤ 35 cm

14. 그림은 정육면체의 전개도이다. 이 전개도로 만든 정육면체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

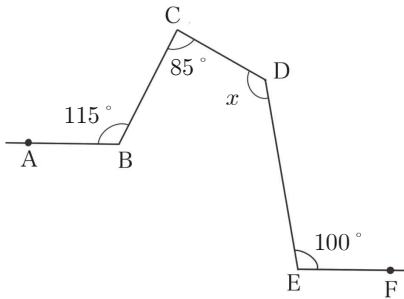


- ① 면 MNKL은 모서리 HI와 평행하다.
 ② 모서리 NC와 모서리 JK는 평행하다.
 ③ 면 KDEJ와 모서리 EH는 서로 수직이다.
 ④ 모서리 BC와 모서리 GF는 한 점에서 만난다.
 ⑤ 모서리 ML과 모서리 EJ는 꼬인 위치에 있다.

15. 공간에서 직선과 평면의 위치 관계를 설명한 것으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ② 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 수직이다.
- ③ 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 평행하다
- ④ 한 평면 위의 두 직선은 서로 평행하지 않으면 반드시 만난다.
- ⑤ 한 평면에 수직인 직선과 그 평면에 평행한 직선은 서로 평행하다.

16. 다음 그림에서 $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{EF}$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하면?



- ① 120°
- ② 125°
- ③ 130°
- ④ 135°
- ⑤ 140°

17. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\angle B$ 가 주어졌을 때, $\triangle ABC$ 를 작도하려고 한다. 다음 중 작도 순서로 옳지 않은 것은?

- ① $\overline{BC} \rightarrow \angle B \rightarrow \overline{AB}$
- ② $\angle B \rightarrow \overline{AB} \rightarrow \overline{BC}$
- ③ $\angle B \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \overline{AB}$
- ④ $\overline{AB} \rightarrow \angle B \rightarrow \overline{BC}$
- ⑤ $\overline{AB} \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \angle B$

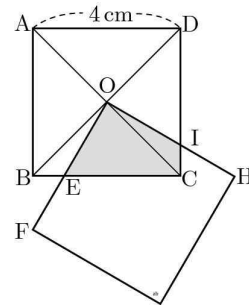
18. $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 <보기>의 조건을 모두 만족할 때, 옳지 않은 것은?

<보기>

- $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$
- $\angle A = 40^\circ$, $\angle C = 60^\circ$
- $\overline{EF} = 8\text{ cm}$, $\overline{ED} = 5\text{ cm}$

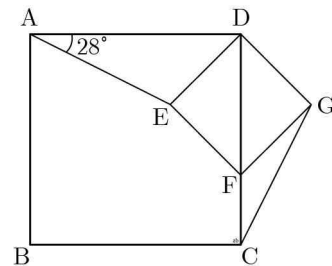
- ① $\angle B = 80^\circ$
- ② $\overline{AB} = 5\text{ cm}$
- ③ $\angle D = 40^\circ$
- ④ $\overline{BC} = 8\text{ cm}$
- ⑤ $\angle E = 60^\circ$

19. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 4cm인 두 정사각형이 있다. 한 정사각형의 두 대각선의 교점 O에 다른 정사각형의 한 꼭짓점이 일치하도록 놓여 있을 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① $\angle EOC = 45^\circ$
- ② $\angle BOE = \angle COI$
- ③ $\overline{EC} + \overline{CI} = 4\text{ cm}$
- ④ $\overline{OE} = \overline{OI}$
- ⑤ $\square OECI = \triangle OBC$

20. 다음 그림에서 두 사각형 ABCD와 EFGD는 정사각형이다. $\angle DAE = 28^\circ$ 일 때, $\angle CGF$ 의 크기는? (단, 점 F는 변 CD 위에 있다.)



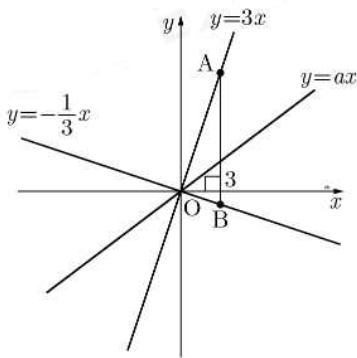
- ① 17°
- ② 19°
- ③ 20°
- ④ 22°
- ⑤ 25°

<단답형 문항 1번부터 5번까지>

- 단답형 문항에 대한 답안은 OMR카드에 반드시
검정(청)색 볼펜으로 작성하시오.
(연필 또는 샤프로 작성 시 0점 처리함)

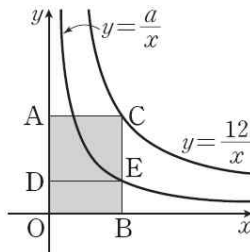
21. 두 톱니바퀴 A와 B가 서로 맞물려 돌아가고 있다. 톱니바퀴 A는 톱니가 20개이고 매분 30회 돌아간다. 3분 동안 맞물려 돌아간 톱니바퀴 A의 톱니의 개수를 a 개라 하고, 톱니바퀴 B의 톱니가 60개일 때, 톱니바퀴 B가 1분 동안 돌아가는 횟수를 b 회라 하면 $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오.

22. 그림에서 $y = 3x$, $y = -\frac{1}{3}x$ 의 그래프가 x 좌표가 3인 점 A, B를 각각 지날 때, $y = ax$ 의 그래프는 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 이 때 상수 a 의 값을 구하시오.

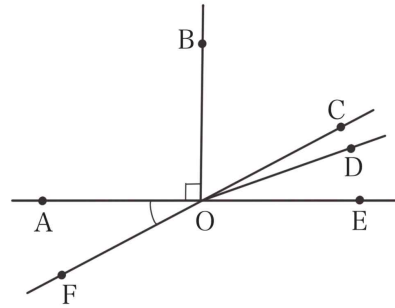


23. 오른쪽 그림은 반비례 관계

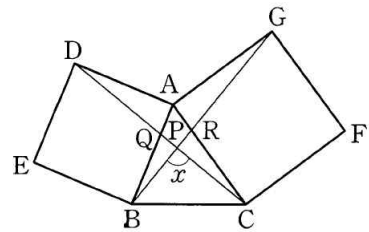
$y = \frac{12}{x}$ 와 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프이다. B(3, 0)이고, 직사각형 AOB의 넓이가 직사각형 DOBE의 넓이의 3배일 때, 수 a 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



24. 그림에서 $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OD}$ 의 교점을 O라고 하자. $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BO}$ 이고, $\angle BOD = 4\angle DOE$, $5\angle DOE = 9\angle COD$ 일 때 $\angle AOF$ 의 크기를 구하시오.



25. 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 의 세 변의 길이는 모두 다르고, $\square ADEB$, $\square ACFG$ 는 정사각형이다. $\overline{CD}$ 와 $\overline{BG}$ 의 교점을 P라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.



- (1) $\triangle ADC$ 와 합동인 삼각형을 찾고, 합동조건을 말하여라.
- (2) $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

중1 실전모의고사(05)

1) ①

2) ③

3) ③

점 $P(b, -6)$ 이 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프 위의

점이므로 $-6 = \frac{12}{b}$, $b = \frac{12}{(-6)} = -2$

점 $P(-2, -6)$ 이 정비례 관계 $y = ax$ 의 그래프 위의 점이므로 $-6 = -2a$, $a = 3$

점 $Q(c, 3)$ 이 정비례 관계 $y = 3x$ 의 그래프 위의 점이므로 $3 = 3c$, $c = 1$

$$\therefore a + b + c = 3 + (-2) + 1 = 2$$

4) ②

점 A 가 $y = \frac{a}{x}$ 위의 점이므로

$$A\left(-3, -\frac{a}{3}\right), D\left(3, -\frac{a}{3}\right)$$

점 C 가 $y = \frac{a}{x}$ 위의 점이므로 $C\left(3, \frac{a}{3}\right)$

$$\overline{AD} = 3 - (-3) = 6$$

$$\overline{DC} = -\frac{a}{3} - \frac{a}{3} = -\frac{2}{3}a$$

$$\square ABCD = \overline{AD} \times \overline{DC}$$

$$= 6 \times \left(-\frac{2}{3}a\right)$$

$$= -4a$$

$$= 60 \text{ 이므로}$$

$$\therefore a = 60 \div (-4) = -15$$

5) ③

①, ② x 와 y 의 관계식은 $y = 4x$ 에서 정비례 관계이다.

③ $x > 0$ 이므로 그래프로 나타내었을 때, 제 1사분면을 지난다.

④ 삼각형의 넓이가 24cm^2 일 때, 선분 $\overline{BP}$ 의 길이는 6cm 이다.

⑤ x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...일 때, y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...이다.

6) ②

ㄷ. 일의 양이 일정하므로 $8 \times 20 = x \times y$ 에서

$$y = \frac{160}{x}$$

ㄱ. 반비례한다.

ㄴ. x 의 값이 2배가 되면 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배가 된다.

ㄹ. $y = 10$ 이면 $10 = \frac{160}{x} \rightarrow x = 16$ 이므로 16명이 필요하다.

7) ①

ㄴ. 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 한 점에서 만나거나 평행하다. 한 점에서 만나거나, 평행하거나, 포인위치에 있다.

ㄷ. 한 평면에 수직인 직선과 그 평면에 평행한 직선은 서로 수직이다. 수직이거나 포인위치에 있다.

ㄹ. 공간에서 두 직선이 서로 만나지 않을 때, 두 직선은 포인 위치에 있다고 한다. 포인위치에 있거나 평행하다.

8) ②

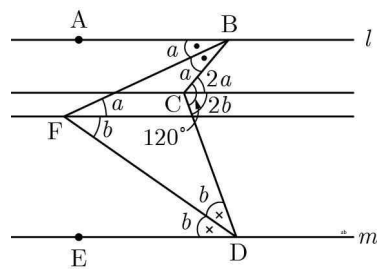
② $\overline{MQ}$ 와 평행한 면은 면 $BFGPN$ 으로 1개이다.

③ $\overline{MQ}$ 와 수직인 모서리는 $\overline{MN}$, $\overline{QP}$ 으로 2개이다.

④ $\overline{MQ}$ 와 평행한 모서리는 $\overline{NP}$ 으로 1개이다.

⑤ $\overline{MQ}$ 와 포인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AB}$, $\overline{BN}$, $\overline{BF}$, $\overline{FG}$, $\overline{GH}$, $\overline{EF}$, $\overline{PG}$ 으로 7개이다.

9) ③



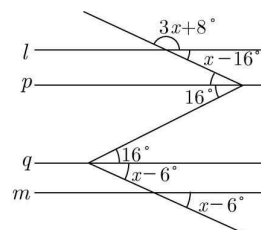
$$\angle ABF = \angle FBC = \angle a,$$

$$\angle CDF = \angle FDE = \angle b \text{ 라 하면}$$

$$2\angle a + 2\angle b = 120^\circ, \angle a + \angle b = 60^\circ$$

$$\therefore \angle BFD = \angle a + \angle b = 60^\circ$$

10) ①



꺾이는 부분의 꼭짓점에서 직선 l 과 평행한 두 직선

p, q 를 그으면 동위각, 엇각의 크기가 같음을 이용하면

$$3\angle x + 8^\circ + \angle x - 16^\circ = 180^\circ$$

$$4\angle x = 188^\circ \quad \therefore \angle x = 47^\circ$$

11) ④

$$(3\angle x - 6^\circ) + (6\angle x + 6^\circ) = \angle ADC = 90^\circ \text{ 이므로}$$

$$9\angle x = 90^\circ \quad \therefore \angle x = 10^\circ$$

$$\triangle BCE \text{에서 } \angle EBC = 135^\circ,$$

$$\angle BCE = 90^\circ - 66^\circ = 24^\circ$$

$$\therefore \angle BEC = 180^\circ - 135^\circ - 24^\circ = 21^\circ$$

12) ②

$\triangle ABE$ 와 $\triangle BCF$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{BC}, \overline{BE} = \overline{CF}, \angle ABE = \angle BCF = 90^\circ$$

이므로 $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$ (SAS 합동)

$$\angle BAE + \angle BEA = \angle CBF + \angle BEA = 90^\circ \text{ 이므로}$$

로

$$\angle BGE = \angle AGF = 90^\circ$$

$\square ADFG$ 에서 $\angle D = \angle AGF = 90^\circ$ 이므로

$$\angle GAD + \angle GFD = 360^\circ - (90^\circ + 90^\circ) = 180^\circ$$

13) ⑤

$$\overline{AC} = 2\overline{MN} = 2 \times 20 = 40$$

$$\overline{AB} = \frac{1}{4}\overline{AC} \text{이므로 } \overline{AB} = \frac{1}{4} \times 40 = 10$$

점 M 은 $\overline{AB}$ 의 중점이므로

$$\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2} \times 10 = 5$$

$$\therefore \overline{MC} = \overline{AC} - \overline{AM} = 40 - 5 = 35(\text{cm})$$

14) ③④

① 한점에서 만난다.

② 꼬인위치

⑤ 한점에서 만난다.

15) ①④

16) ③

17) ⑤

⑤ $\overline{AB}$ 다음 $\overline{BC}$ 를 작도할 때 $\angle B$ 를 먼저
하지 않으면 무수히 많은 경우가 존재하므로
삼각형이 단 하나로 정해지지 않는다.

18) ⑤

$$\textcircled{5} \angle E = 80^\circ$$

19) ①

$\triangle OBE, \triangle OCI$ 에서

$$\overline{OB} = \overline{OC},$$

$$\angle OBE = \angle OCI = 45^\circ$$

$$\angle BOE = 90^\circ - \angle EOC = \angle COI \text{이므로}$$

$\triangle OBE \equiv \triangle OCI$ (ASA 합동)

대응각의 크기가 같으므로 ② $\angle BOE = \angle COI$

대응변의 길이가 같으므로 ④ $\overline{OE} = \overline{OI}$

$$\textcircled{3} \overline{EC} + \overline{CI} = \overline{EC} + \overline{BE} = \overline{BC} = 4\text{cm}$$

⑤

$$\square OEIC = \triangle OEC + \triangle OCI = \triangle OEC + \triangle OBE = \triangle OBC$$

20) ①

21)

톱니바퀴 A는 3분 동안 $30 \times 3 = 90$ (회) 돌아가므로 돌
아간 톱니의 개수는 $20 \times 90 = 1800$ 개다. $\therefore a = 1800$
또한, $20 \times 30 = 60 \times b$ 이므로 $b = 10$ 이다.

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{1800}{10} = 180$$

$$22) \frac{4}{3}$$

23) 4

24) 28°

25) (1) $\triangle ABG$, SAS 합동 (2) 90°

(1) $\triangle ADC$ 와 $\triangle ABG$ 에서

$$\overline{AD} = \overline{AB}, \overline{AC} = \overline{AG}$$

$$\angle DAC = 90^\circ + \angle BAC = \angle BAG$$

$$\therefore \triangle ADC \equiv \triangle ABG$$

이 때, 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고 그 끼인각의
크기가 같으므로 SAS 합동이다.

$$(2) \angle x = \angle QBP + \angle BQP$$

그런데 $\triangle ADC \equiv \triangle ABG$ 이므로

$$\angle QBP = \angle ADC$$

또, $\angle BQP = \angle AQD$ (맞꼭지각)이므로

$$\angle QBP + \angle BQP = \angle ADC + \angle AQD$$

$\triangle ADQ$ 는 $\angle A$ 가 직각인 직각삼각형이므로

$$\angle ADC + \angle AQD = 90^\circ$$

$$\therefore \angle x = 90^\circ$$